

BAB I PENILAIAN TEORI

A. Lembar Penilaian Teori

Unit Kompetensi : Bekerja Dengan Mesin Bubut
Diklat :
Waktu : 90 menit

PETUNJUK UMUM

1. Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
2. Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
3. Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

Isian

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan cara mencari jawabannya pada kolom sebelah kanan dan tuliskan jawabannya saja pada kertas yang tersedia.

Soal Isian	Pilihan Jawaban
1. Yang tidak termasuk fungsi utama mesin bubut standar adalah ...	a. Membuat diameter lubang bertingkat
2. Agar terjadi proses pemotongan pada saat membubut, prinsip dasar dalam menentukan arah putarannya adalah ...	b. $F = n \cdot f$ mm/ menit
3. Kepala tetap adalah termasuk mesin bubut standar	c. $n = \frac{1000Cs}{\pi \cdot D}$ Putaran/ menit
4. Senter putar adalah termasuk mesin bubut standar	d. bagian utama
5. Perlengkapan mesin bubut yang berfungsi sebagai pengikat benda kerja yang berukuran relatif kecil dan permukaannya halus adalah....	e. perlengkapan
6. Perhatikan beberapa gambar alat potong untuk proses pembubutan dibawah. Alat potong pada gambar nomor 4 (empat), digunakan untuk	f. Menchamper ujung diameter lubang
	g. membelah
	h. Kemampuan alat potong menyayat bahan menghasilkan tatal dengan aman, dalam satuan meter/ menit
	i. kolet chuck
	j. Berlawanan arah dengan mata sayat alat potong
	k. 0,54 mm x Kisar



7. Perhatikan gambar alat potong untuk proses pembubutan dibawah. Alat potong tersebut digunakan untuk proses ...



8. Kecepatan potong (*cutting speed - Cs*) pada proses pembubutan sebagaimana dilustrasikan pada gambar dibawah, pengertiannya adalah ...
9. Kecepatan putaran mesin bubut dapat dihitung dengan rumus ...
10. kecepatan pemakanan pembubutannya dapat dihitung dengan rumus
11. Membubut tirus dengan cara memiringkan/ menggeser eretan atas, rumus yang dapat digunakan adalah
12. Membubut tirus dengan cara menggeser kepala lepas, rumus yang dapat digunakan adalah
13. Sebelum melakukan pemotongan ulir segitiga, pengurangan diameter nominal ulirnya adalah sebesar
14. Kedalaman ulir segitiga jenis metris untuk baud (ulir luar) dapat ditentukan dengan rumus
15. Kedalaman ulir segitiga jenis metris untuk mur (ulir dalam) dapat ditentukan dengan rumus

l. $d_{ulir} = D_{nominal} - (1/10 K).$

m. 0,61 mm x Kisar

n. $tg \alpha = \frac{D-d}{2l}$

o. $Offset = \frac{L}{l} \cdot \left(\frac{D-d}{2} \right)$

Benar-Salah

Nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah dengan cara menulis huruf B jika Benar dan huruf S jika Salah.

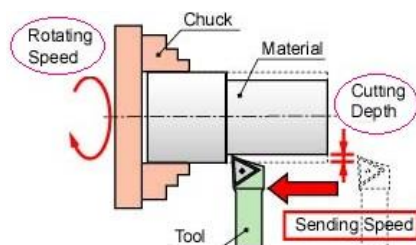
B	S
B	S

1. Untuk memperoleh data tentang kepuasan pelanggan menggunakan metode kuantitatif
2. ...

Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan/ Pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban yang tepat dan menuliskan huruf A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut.

1. Yang tidak termasuk fungsi utama mesin bubut standar adalah ...
 - A. Menchamper
 - B. Memfacing
 - C. Mengulir
 - D. Membelah
2. Agar terjadi proses pemotongan pada saat membubut sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, prinsip dasar dalam menentukan arah putarannya adalah ...



- A. Berlawanan arah dengan sudut bebas alat potong yang memiliki besaran sudut kebebasan tertentu
 - B. Berlawanan arah dengan mata sayat alat potong yang memiliki besaran sudut kebebasan tertentu
 - C. Berlawanan arah dengan putaran jarum jam
 - D. Searah dengan putaran jarum jam
3. Yang bukan termasuk bagian utama mesin bubut standar adalah....
 - A. Kepala lepas
 - B. Kepala tetap
 - C. Senter tetap
 - D. Eretan melintang

4. Bagian utama mesin bubut yang berfungsi sebagaiudukan rumah pahat bubut adalah....

- A. Eretan atas
- B. Eretan melintang
- C. Eretan memanjang
- D. Kepala tetap

5. Salah satu bagian utama mesin bubut sebagaimana gambar dibawah, berfungsi sebagaiudukan...



- A. Cekam (*chuck*) mesin
- B. Benda kerja
- C. Senter putar/ senter tetap
- D. Alat potong

6. *Face plate* sebagaimana gambar dibawah, adalah perlengkapan pada mesin bubut yang berfungsi sebagai ...



- A. Pembawa benda kerja agar ikut berputar pada proses pembubutan
- B. Pembawa benda kerja yang memiliki bentuk tirus
- C. Pengikat benda kerja yang memiliki bentuk tidak beraturan
- D. Pengikat benda kerja yang memiliki bentuk beraturan

7. *Keuntungan* pencekaman benda kerja dengan *independent chuck* sebagaimana gambar dibawah, dibandingkan dengan *self centering chuck* pada saat proses pembubutan adalah ...



- A. Dapat diatur/disetel ketinggiannya
- B. Dapat diatur/ distel kesentrissannya
- C. Lebih mudah dan cepat pemasangannya
- D. Lebih maksimal dan cepat pengikatannya

8. Pembubutan benda kerja yang relatif panjang sebagaimana gambar dibawah, diperlukan sebuah perlengkapan mesin bubut yang berfungsi sebagai penahan benda kerja agar tidak bergetar yang dipasang secara tetap pada meja mesin. Perlengkapan mesin bubut dimaksud adalah ...



- A. *Driving Plate*
- B. *Follow Rest*
- C. *Steady Rest*
- D. *Face Plate*

9. *Follow rest* sebagaimana gambar dibawah berfungsi sebagai ...

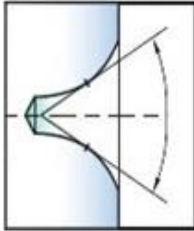


- A. Penahan benda kerja yang dipasang diam pada meja
 - B. Penahan benda kerja yang bergerak mengikuti eretan melintang
 - C. Penahan benda kerja yang dipasang pada ujung benda kerja
 - D. Penahan benda kerja yang bergerak mengikuti eretan memanjang
10. Perlengkapan mesin bubut yang berfungsi sebagai pengikat benda kerja yang berukuran relatif kecil dan permukaannya halus adalah....
- A. Pelat pembawa
 - B. Kolet
 - C. Eretan penyangga
 - D. Cekam
11. Yang menjadi acuan dalam menentukan dimensi mesin bubut ...
- A. Panjang jarak antara ujung pusat senter kepala lepas dengan ujung pusat senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter dengan eretan memanjang
 - B. Panjang jarak antara ujung pusat senter kepala lepas dengan ujung pusat senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter dengan eretan lintang
 - C. Panjang jarak antara ujung pusat senter kepala lepas dan ujung pusat senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter kepala tetap dengan bodi mesin
 - D. Panjang jarak antara ujung pusat senter kepala lepas dengan ujung pusat senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter dengan meja mesin
12. Gambar dibawah adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang disebut bor senter tipe standar (*standard type centre drill*). Alat tersebut memiliki sudut ...



- A. Mata sayat ujung (*point angle*) sebesar 118° dan sudut mata sayat pengarah (*countersink angle*) sebesar 45°
- B. Mata sayat ujung (*point angle*) sebesar 118° dan sudut mata sayat pengarah (*countersink angle*) sebesar 60°
- C. Mata sayat ujung (*point angle*) sebesar 118° dan sudut mata sayat pengarah (*countersink angle*) sebesar 90°
- D. Mata sayat ujung (*point angle*) sebesar 118° dan sudut mata sayat pengarah (*countersink angle*) sebesar 120°

13. Pada proses pembubutan, pembuatan lubang senter menggunakan senter bor tipe bentuk radius (*radius form centre drill*) yang hasilnya sebagaimana ilustrasi gambar dibawah keuntungannya adalah: Pada saat membubut dengan cara pemasangan benda kerjanya diantara dua senter yang diperlukan pergeseran kepala lepas relatif besar, maka pada ujung senter putar lebih aman terhindar dari kerusakan karena ...



- A. Bidang/ titik singgung pada lubang senter bor dan ujung senter putar relatif besar dan ruang geraknya lebih besar
- B. Bidang/ titik singgung pada lubang senter bor dan ujung senter putar relatif besar dan ruang geraknya lebih kecil
- C. Bidang/ titik singgung pada lubang senter bor dan ujung senter putar relatif kecil dan ruang geraknya lebih besar
- D. Bidang/ titik singgung pada lubang senter bor dan ujung senter putar relatif kecil dan ruang geraknya lebih kecil

14. Perhatikan beberapa gambar alat potong untuk proses pembubutan dibawah. Alat potong pada gambar nomor 4 (empat), digunakan untuk ...



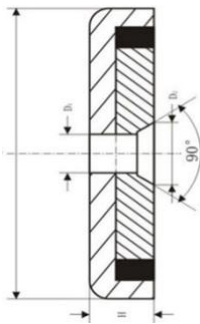
- A. Membuat diameter lubang bertingkat
- B. Membuat diameter luar bertingkat
- C. Membuat diameter lubang beralur
- D. Membuat diameter lubang senter

15. Perhatikan gambar salahsatu alat potong untuk proses pembubutan dibawah. Alat potong tersebut digunakan untuk proses ...



- A. Membuat diameter luar bertingkat
- B. Membuat diameter lubang bertingkat
- C. Menchamper ujung diameter luar
- D. Menchamper ujung diameter lubang

16. Ilustrasi hasil proses pembubutan sebagaimana gambar dibawah, menunjukkan pada diameter lubang dichamper sebesar 90° . Alat potong yang digunakan untuk menchamper lubang tersebut adalah ...



- A. *Reamer*
- B. *Twist drill*
- C. *Counterbor*
- D. *Countersink*

17. Mata bor (*Twist Drill*) dengan sudut 135° sebagaimana gambar dibawah, berfungsi untuk mengebor jenis bahan ...



- A. Lunak
- B. Keras
- C. Sedang
- D. Liat

18. Jenis alat potong/ pahat bubut, yang memiliki ketahanan panas (*hot hardness*) lebih baik jika dibandingkan dengan jenis pahat yang lainnya adalah....

- A. *Cubic Boron Nitride (CBN)*

- B. Baja Kecepatan Tinggi (*High Speed Steel - HSS*)
- C. Karbida (*Carbida*)
- D. Keramik (*Ceramics*)

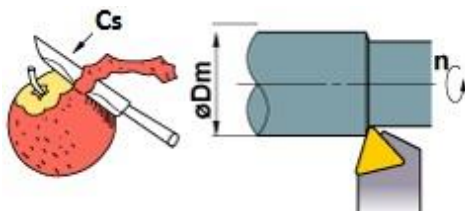
19. Jenis pahat bubut metris memiliki sudut sebesar.....

- A. 30°
- B. 45°
- C. 55°
- D. 60°

20. Jenis pahat bubut whitworth memiliki sudut.....

- A. $27,5^\circ$
- B. 30°
- C. 55°
- D. 60°

21. Kecepatan potong (*cutting speed - Cs*) pada proses pembubutan sebagaimana dilustrasikan pada gambar dibawah, pengertiannya adalah ...



- A. Kemampuan alat potong menyayat bahan menghasilkan tatal dengan aman, dalam satuan meter/ menit
 - B. Kemampuan alat potong menyayat bahan menghasilkan tatal dengan aman, dalam satuan meter/ detik
 - C. Kemampuan alat potong menyayat bahan menghasilkan tatal dengan cepat, dalam satuan meter/ menit
 - D. Kemampuan alat potong menyayat bahan menghasilkan tatal dengan aman, dalam satuan putaran/ menit
22. Dalam menetapkan kecepatan putaran mesin bubut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ...
- A. Jenis mesin, jenis alat potong dan diameter benda kerja/ alat potong
 - B. Jenis bahan benda kerja/ alat potong dan diameter benda kerja/ alat potong
 - C. Jenis mesin, jenis alat potong dan diameter benda kerja/ alat potong

D. Jenis bahan benda kerja, jenis mata bor dan diameter benda kerja/ alat potong

23. Kecepatan putaran mesin bubut dapat dihitung dengan rumus ...

- A. $n = \frac{1000Cs}{\pi.D}$ Langkah/me nit
- B. $n = \frac{1000Cs}{\pi.D}$ Putaran/ menit
- C. $n = \frac{1000Cs}{\pi.D}$ Putaran/ detik
- D. $n = \frac{1000Cs}{\pi.D}$ m/detik

24. Membubut benda kerja berdiameter 108 mm dengan kecepatan potong 25 m/menit. Putaran mesinnya adalah sebesar ...

- A. 103, 72 Rpm
- B. 83,72 Rpm
- C. 93,72 Rpm
- D. 73,72 Rpm

25. Mengebor sebuah benda kerja pada mesin bubut dengan kedalaman 25 mm. Mata bor yang digunakan berdiameter (d): 18 mm dan kecepatan potongnya (Cs) 30 m/menit. Dengan data tersebut putaran mesinnya adalah sebesar ...

- A. 530, 78 Rpm
- B. 430, 78 Rpm
- C. 330, 78 Rpm
- D. 230, 78 Rpm

26. Jika diketahui besar pemakanan (f): 0,08 mm/putaran dan putaran mesinnya (n): 420 Rpm, maka kecepatan pemakanan pembubutannya (F) adalah sebesar...

- A. 33,6 mm/ jam
- B. 33,6 mm/ menit
- C. 33,6 mm/ detik
- D. 33,6 putaran/ menit

27. Membubut diameter luar (D): 60 mm menjadi diameter (d): 50 mm dilakukan 1 kali proses pemakanan. Panjang yang akan dibubut (l): 65 mm, star awal pahat (la): 2 mm, putaran mesin ditetapkan 450 Rpm dan besarnya pemakanannya (f) ditetapkan sebesar: 0,04 mm/putaran. Maka proses pemesinannya memerlukan waktu selama ...
- A. 7,44 detik
 - B. 7,44 menit
 - C. 3,72 detik
 - D. 3,72 menit
28. Membubut permukaan (*facing*) diameter (D): 50 mm, dilakukan 1(satu) kali proses pemakanan. Star awal pahat (la): 2 mm, putaran mesinnya ditetapkan 460 Rpm dan besarnya pemakanan (f): 0,05 mm/putaran. Maka proses pemesinannya memerlukan waktu selama.....
- A. 1,17 menit
 - B. 1,17 detik
 - C. 2,34 menit
 - D. 2,34 detik
29. Membubut permukaan (*facing*) diameter (D): 42 mm dan dilakukan 1 (satu) kali proses pemakanan. Star awal pahat (la): 3 mm, *cutting speed* ditetapkan 25 meter/menit dan besarnya pemakanan (f): 0,06 mm/putaran. Maka proses pemesinannya memerlukan waktu selama.....
- A. 4,22 detik
 - B. 4,22 menit
 - C. 2,11 detik
 - D. 2,11 menit
30. Proses pengeboran dilakukan pada mesin bubut dengan kedalaman (l): 30 mm dan mata bor yang digunakan berdiameter bor (d): 12 mm. Pemakanannya (f) sebesar: 0,04 mm/putaran dan putaran mesin ditetapkan 500 Rpm. Maka proses pengeborannya memerlukan waktu selama.....

- A. 3,36 menit
- B. 3,36 detik
- C. 1,68 menit
- D. 1,68 detik

31. Proses pengeboran dilakukan pada mesin bubut dengan kedalaman (l): 28 mm, diameter bor (d): 16 mm, pemakanannya (f) 0,04 mm/putaran dan *cutting speed* (Cs) ditetapkan 20 meter/menit. Maka proses pengeborannya memerlukan waktu selama.....

- A. 2,06 menit
- B. 1,06 detik
- C. 4,12 menit
- D. 4,12 detik

32. Tujuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), mencakup keseluruhan aspek atau sasaran, meliputi ...

- A. Pekerja, produk, mesin/ peralatan, dan lingkungan kantor
- B. Pekerja, produk, mesin/ peralatan, dan lingkungan kerja
- C. Pekerja, produk, mesin/ peralatan, dan peraturan K3L
- D. Pekerja, produk, mesin/ peralatan, dan undang-undang K3L

33. Menggunakan sarung tangan pada saat melakukan pembubutan termasuk pada saat melakukan pengukuran sebagaimana gambar dibawah, sangat tidak dianjurkan (tidak boleh). Berikut pernyataan yang bukan menjadi penyebab dilarangnya kegiatan tersebut yaitu ...



- A. Kepekaan tangan menjadi berkurang, sehingga kurang cepat merespon kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan tangan rawan terjadi kecelakaan.
 - B. Kepekaan tangan menjadi berkurang, sehingga dalam mengukur hasil pembubutan kurang sensitif
 - C. Kepekaan tangan menjadi berkurang, sehingga dalam mengecek penampilan hasil pembubutan kurang sensitif
 - D. Kepekaan tangan menjadi berkurang, sehingga dalam mengecek kerataan hasil pembubutan kurang sensitif
34. Pada saat pembubutan muka/ facing, pemasangan ketinggian pahat bubut lebih rendah/ tinggi dengan pusat sumbu senter. Maka akan menghasilkan ujung permukaan benda kerja menjadi ...
- A. Cembung
 - B. Cekung
 - C. Menonjol
 - D. Menyudut
35. Dalam menghitung putaran mesin pada saat membubut muka/ facing, yang menjadi acuan adalah ...
- A. Diameter terkecil benda kerja
 - B. Diameter terbesar benda kerja
 - C. Diameter rata-rata benda kerja
 - D. Diameter alat potong
36. Proses pembubutan muka/ facing yang memiliki ukuran relatif panjang pada ujungnya harus ditahan dengan...
- A. Senter putar dan *follow rest*
 - B. Senter putar dan *steady rest*
 - C. Senter putar dan *lathe dog*
 - D. Senter tetap dan *lathe dog*
37. Salah satu fungsi pembuatan lubang senter bor pada proses pembubutan adalah sebagai...

- A. Pengarah pahat bubut
 - B. Pengarah benda kerja
 - C. Pengarah pada proses pengeboran
 - D. Pengarah pada proses pembubutan
38. Salah satu persyaratan sebelum melakukan pembuatan lubang senter pada mesin bubut adalah..
- A. Permukaan ujung benda kerja benar-benar rata
 - B. Ketinggian benda kerja setinggi senter
 - C. Permukaan ujung benda kerja benar-benar halus
 - D. Ketinggian pahat bubut setinggi senter
39. Jika pemasangan bor senter (*centre drill*) tidak sepusat dengan sumbu senter benda kerja pada saat membubut/ membuat lubang senter, maka akan berdampak ...
- A. Diameter lubang senter membesar
 - B. Diameter lubang senter mengecil
 - C. Bor senter (*centre drill*) bergetar
 - D. Bor senter (*centre drill*) patah
40. Dalam menghitung putaran mesin pada saat membubut/ membuat lubang senter, yang menjadi acuan adalah ...
- A. Diameter terbesar bor senter (*centre drill*)
 - B. Diameter terkecil bor senter (*centre drill*)
 - C. Diameter tirus bor senter (*centre drill*)
 - D. Diameter ujung bor senter (*centre drill*)
41. Salah satu yang menjadi penyebab bor senter (*centre drill*) patah pada saat membuat lubang senter adalah ...
- A. Ukuran diameter benda kerja terlalu besar
 - B. Ukuran diameter bor senter (*centre drill*) terlalu besar
 - C. Sumbu bor senter (*centre drill*) sepusat dengan sumbu benda kerja
 - D. Sumbu bor senter (*centre drill*) tidak sepusat dengan sumbu benda kerja

42. Menchamper benda kerja pada mesin bubut dapat dilakukan dengan dua cara penyayatan, yaitu dengan ...
- A. Bentuk pahat dan menggeser eretan memanjang yang dimiringkan
 - B. Bentuk pahat dan menggeser eretan lintang yang dimiringkan
 - C. Bentuk pahat dan menggeser eretan atas yang dimiringkan
 - D. Bentuk pahat dan menggeser rumah pahat bubut yang dimiringkan
43. Untuk menghindari terjadinya getaran benda kerja pada saat menchamper pada mesin bubut menggunakan pahat bubut yang dibentuk dengan sudut tertentu, harus menggunakan putaran mesin lebih rendah dari putaran normal ($\pm 1/3$ putaran normal). Hal tersebut dikarenakan
- A. Beban pahat bubutnya lebih berat
 - B. Beban mesinnya lebih berat
 - C. Bidang mata sayat pahat bubut lebih luas
 - D. Bidang mata sayat pahat bubut lebih lebar
44. Proses pembubutan rata/ lurus yang memiliki ukuran relatif panjang, pada ujung benda kerjanya yang sudah ada lubang senternya harus ditahan dengan...
- A. Senter tetap
 - B. Senter putar
 - C. Driving plate
 - D. Face plate
45. Pembubutan rata/ lurus diantara dua senter, jika senter tetap dan senter kepala lepasnya tidak sepusat, akan berakibat....
- A. Pembubutan tirus hasilnya tirus
 - B. Pembubutan tirus hasilnya lurus
 - C. Pembubutan lurus hasilnya lurus
 - D. Pembubutan lurus hasilnya tirus
46. Membubut tirus dengan cara memiringkan/ menggeser eretan atas, rumus yang dapat digunakan adalah....
- A. $\text{tg } \alpha = \frac{D-d}{2+l}$

B. $\text{tg } \alpha = \frac{D+d}{2l}$

C. $\text{tg } \alpha = \frac{D-d}{2l}$

D. $\text{tg } \alpha = \frac{D.d}{2l}$

47. Sebuah benda kerja akan dibubut tirus dengan menggeser eretan atas. Diketahui diameter terbesar (D): 58 mm, diameter terkecil (d): 52 mm dan panjang tirusnya (l): 60 mm. Maka pergeseran eretan atasnya adalah....

- A. $\alpha = 4^{\circ} 51' 44,66''$
- B. $\alpha = 3^{\circ} 51' 44,66''$
- C. $\alpha = 2^{\circ} 51' 44,66''$
- D. $\alpha = 1^{\circ} 51' 44,66''$

48. Sebuah benda kerja berdiameter (D)= 55 mm, panjang 65 mm, akan dilakukan pembubutan tirus dengan diameter kecilnya (d)= 42 mm. Dengan diketahui data diatas, berapa besar pergeseran eretan atasnya?.

- A. $\alpha = 6^{\circ} 42' 38,14''$
- B. $\alpha = 5^{\circ} 42' 38,14''$
- C. $\alpha = 4^{\circ} 42' 38,14''$
- D. $\alpha = 3^{\circ} 42' 38,14''$

49. Yang tidak termasuk tujuan dari pembuatan/ pembubutan alur pada sebuah poros lurus, adalah ...

- A. Memberi kebebasan/ *space* pada saat benda kerja dipasangkan dengan elemen atau komponen lainnya
- B. Memberi jarak bebas pada proses penggerindaan terhadap suatu poros
- C. Memberi kebebasan/ *space*, agar baut/ mur dapat bergerak penuh sampai pada ujung ulir
- D. Memberi kebebasan/ *space*, agar baut/ mur dapat bergerak penuh sampai pada ujung benda kerja

50. Pembubutan bentuk/ profil dengan menggunakan bentuk pahat disarankan menggunakan putaran mesin $1/3 \div 1/2$ putaran normal, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya ...

- A. Beban lebih dan gesekan yang tinggi terhadap pahat bubut, sehingga hasil pembubutan kurang baik dan pahat cepat tumpul

- B. Beban lebih dan gesekan yang tinggi terhadap benda kerja, sehingga hasil pembubutan kurang baik dan pahat cepat tumpul
 - C. Beban lebih terhadap mesin
 - D. Beban lebih terhadap benda kerja
51. Salah satu tujuan pengeboran pada mesin bubut adalah akan dilanjutkan untuk proses pembuatan ...
- A. Ulir luar
 - B. Ulir dalam
 - C. kartel
 - D. Alur luar
52. Yang tidak termasuk persyaratan sebelum melakukan pengeboran, yaitu ...
- A. Penonjolan benda kerjanya tidak boleh terlalu panjang agar tidak goyang dan bergetar
 - B. Senter kepala lepas harus disetting kelurusannya/ kesepusatannya terlebih dahulu dengan sumbu senter spindel mesin
 - C. Permukaan ujung benda kerja sebelum dibuat lubang bor, harus diratakan terlebih dahulu agar mata bor mudah menyayatnya
 - D. Permukaan ujung benda kerja sebelum dibuat lubang bor, harus dibuat lubang pengarah dengan bor senter atau *NC drill*
53. Agar terjadi penyayatan/ pemotongan pada proses pengeboran, maka arah putaran mesin bubut harus ...
- A. Searah dengan putaran jarum jam
 - B. Berlawanan arah dengan putaran jarum jam
 - C. Tinggi
 - D. Rendah
54. Pembuatan lubang sebelum dirimer, untuk diameter sampai dengan maksimal 10 mm dianjurkan diameternya dibuat lebih kecil dari diameter nominal rimer yaitu antara ...
- A. $0,35 \div 0,45$ mm
 - B. $0,25 \div 0,35$ mm
 - C. $0,15 \div 0,25$ mm
 - D. $0,05 \div 0,15$ mm

55. Untuk merimer lubang tirus, disarankan lubang yang akan dirimer sebelumnya dibuat bertingkat terlebih dahulu dengan tujuan agar
- A. Rimer tidak menerima beban yang berat, sehingga rimer dapat menyayat dengan baik
 - B. Mesin tidak menerima beban yang berat, sehingga rimer dapat menyayat dengan baik
 - C. Benda kerja tidak menerima beban yang berat, sehingga rimer dapat menyayat dengan baik
 - D. Pemegang rimer tidak menerima beban yang berat, sehingga rimer dapat menyayat dengan baik
56. Jika pemasangan rimer tidak sepusat dengan sumbu lubang benda kerja, dampaknya adalah
- A. Lubang hasil perimeran menjadi kasar
 - B. Lubang hasil perimeran akan membesar
 - C. Lubang hasil perimeran akan bergeser
 - D. Lubang hasil perimeran menjadi bertingkat
57. Proses pembubutan/ memperbesar diameter dalam berbentuk tirus secara manual, dapat dilakukan dengan cara yaitu
- A. Menggeser pahat bubut yang dimiringkan
 - B. Menggeser eretan lintang yang dimiringkan
 - C. Menggeser eretan memanjang yang dimiringkan
 - D. Menggeser eretan atas yang dimiringkan
58. Pengertian penulisan ulir M 16x2, adalah...
- A. Jenis ulir metrik, diameter dasar ulir 16 dan kisarnya 2 mm
 - B. Jenis ulir metrik, diameter tusuk ulir 16 dan kisarnya 2 mm
 - C. Jenis ulir metrik, diameter nominal ulir 16 dan kisarnya 2 mm
 - D. Jenis ulir metrik, diameter nominal ulir 16 dan kedalaman ulir 2 mm
59. Pengertian penulisan ulir W 5/8x11, adalah...
- A. Jenis ulir whitworth, diameter dasar ulir 5/8 inchi dan jumlah gangya 11 buah sepanjang satu inchi.

- B. Jenis ulir whitworth, diameter nominal ulir 5/8 inchi dan jumlah gangnya 11 buah sepanjang satu inchi
 - C. Jenis ulir whitworth, diameter nominal ulir 5/8 mm dan jumlah kisarnya 11 buah sepanjang satu inchi
 - D. Jenis ulir whitworth, diameter tusuk ulir 5/8 inchi dan jumlah gangnya 11 buah sepanjang satu inchi
60. Menentukan kedalam ulir dalam membubut ulir luar (baut), rumus yang digunakan adalah...
- A. $0,61 \times \text{Diameter nominal}$
 - B. $0,54 \times \text{Diameter tusuk}$
 - C. $0,61 \times \text{Kisar ulir}$
 - D. $0,54 \times \text{Kisar ulir}$
61. Menentukan kedalam ulir dalam membubut ulir dalam (mur), rumus yang digunakan adalah...
- A. $0,61 \times \text{Kisar ulir}$
 - B. $0,54 \times \text{Kisar ulir}$
 - C. $0,61 \times \text{Diameter nominal}$
 - D. $0,54 \times \text{Diameter tusuk}$
62. Pada pembubutan ulir luar (baut) M 10x1,5; kedalaman ulirnya adalah sebesar...
- A. 0,91 mm
 - B. 0,85 mm
 - C. 0,81 mm
 - D. 0,75 mm
63. Membubut ulir dalam (mur) M 20x3, kedalaman ulirnya adalah sebesar...
- A. 1,92 mm
 - B. 1,83 mm
 - C. 1,50 mm
 - D. 1,62 mm

64. Untuk mendapatkan diameter kartel sesuai dengan ukuran yang diharapkan, sebelum dikartel diameter benda kerja terlebih dahulu dikurangi sebesar

- A. $D_{\text{kartel}} = D + (1/2 \times \text{Kisar kartel})$
- B. $D_{\text{kartel}} = D - (1/2 \times \text{Kisar kartel})$
- C. $D_{\text{kartel}} = D + (1/3 \times \text{Kisar kartel})$
- D. $D_{\text{kartel}} = D - (1/3 \times \text{Kisar kartel})$

65. Pada saat mengkartel, disarankan dalam menetapkan putaran mesin (n) tidak boleh sama dengan pembubutan normal karena beban akibat penekanan kartel besar. Sebagai pendekatan dalam menetapkan putaran mesin dapat menggunakan rumus.....

- A. $n_{\text{kartel}} = 1/2 \times n_{\text{normal}}$
- B. $n_{\text{kartel}} = 1/4 \times n_{\text{normal}}$
- C. $n_{\text{kartel}} = 3/4 \times n_{\text{normal}}$
- D. $n_{\text{kartel}} = 2/3 \times n_{\text{normal}}$

Essay:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan secara singkat fungsi mesin bubut standar!
2. Jelaskan secara singkat prinsip kerja mesin bubut standar!
3. Sebutkan minimal empat buah bagian utama mesin bubut standar dan jelaskan fungsinya!
4. Sebutkan minimal lima buah perlengkapan mesin bubut standar dan jelaskan fungsinya!.
5. Sebutkan minimal lima buah alat potong mesin bubut standar dan jelaskan fungsinya!
6. Sebuah baja lunak berdiameter ($\varnothing$) 62 mm, akan dibubut dengan kecepatan potong (Cs) 25 meter/menit. Pertanyaannya adalah: Berapa besar putaran mesinnya!
7. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya (n) 750 putaran/menit dan besar pemakanan (f) 0,2 mm/putaran. Pertanyaannya adalah: Berapa besar kecepatan pemakanannya!
8. Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 30 mm akan dibubut rata menjadi (d)= 30 mm sepanjang (l)= 70, dengan jarak star pahat (la)= 4 mm. Data-

data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut: Kecepatan potong (C_s)= 25 meter/menit, dan pemakanan mesin dalam satu putaran (f)= 0,03 mm/putaran. Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses.

9. Sebuah benda kerja akan dibubut tirus dengan diameter besar (D)= 60 mm, diameter kecil (d)= 48, panjang benda kerja (L)= 108 mm, dan panjang ketirusan (l)= 78mm. Pertanyaannya adalah berapa besar pergeseran kepala lepasnya?
10. Akan membubut ulir segitiga luar M 12x1,75. Berapa kedalaman pemakanan ulirnya?